

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Digitális stúdiók 1.
A tantárgy neve angol nyelven:	Digital Studies I.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-DIGST1-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kijelölhető:	Igen
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Kiss Melinda
Oktatásba bevont oktató(k):	Tóth Erika
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 1. félév
Előtanulmányi feltételek:	-

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tantárgy alapszintű bevezetést nyújt az animációs művészetben használatos digitális eszközök lehetőségeibe. A hallgatók elsajátítják a 3D modellezés és mozgatás alapjait, a digitális térbeli gondolkodás főbb elveit, megismerkednek a specifikus szoftverek használatával. A kurzus teljesítésével képesek lesznek alapszinten, nagy biztonsággal mozogni a 3D-s környezetben, és az abban elkészült elemeket referenciaként vagy kész alkotásként használni.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Digitális kompetencia
Komplex problémamegoldás
Önismeret és önfejlesztés

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Ismeri az animáció sajátos vizuális ábrázolási módszereit, legyenek azok a manuális vagy virtuális, analóg vagy digitális technikai megoldások, és érti az így létrehozott látvány „életre keltésének” technikáit és módszereit.
Jártas az animációra jellemző tervezési módszertanban, érti a tervezési folyamat egyes fázisait, összefüggéseit és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói tevékenységében.
Általános ismeretekkel rendelkezik az animációs tervezésben és filmkészítésben alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):

Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt.
Animációs tervező, alkotótevékenysége során kiválasztja és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.
Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy az animációs tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.
Szakmai munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Tervező tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.
Saját szakmai tevékenységéért, az alkotó folyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.
Felismeri, hogy alkotótevékenységével egy szakmai közösségbe, szakmai normarendszerbe illeszkedik.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A félév során a hallgatók elsajátítják a 3D modellezés alapismereteit. A tantárgy célja a 3D tervezői munkához szükséges előkészítési és modellezési ismeretek feltárása, áttekintése. A félév végén a hallgató saját referenciák alapján képes lesz önállóan felépíteni egy karakter 3D tömegvázlatát.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Bevezetés és kezelőfelület
2.	Poligonos szerkesztés 1. (Vertex, Edge, Polygon, egyszerű műveletek: Extrude, Inset, Bevel, Loop cut)
3.	Módosítók használata (Boolean, Array, Subdivision Surface Simple Deform, pontos transzformáció: Snap,)
4.	Poligonos szerkesztés 2. Basemesh alapmodell készítés
5.	Virtual clay (Scuplting, mintázás)
6.	Poligonos szerkesztés 3. (Retopology, megfelelő poligonháló kialakítása, clean up)
7.	Fény, anyag és render (UV szerkesztés, Texture Node-ok használata, fények beállítása, kamera beállítás)
8.	Hallgatói projekt 1.
9.	Hallgatói projekt 2.
10.	Hallgatói projekt 3.
11.	Hallgatói projekt 4.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgató féléves feladata egy 3D karakter modell elkészítése, melyet saját referenciák alapján önállóan épít fel.

Munkafolyamatok: modell készítése, megfelelő poligonháló kialakítása, a loop-ok iránya a tervezett mozgással összhangban, UV szerkesztés, textúrázás, fény és kamera beállítás, render, prezentáció.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFÓLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

3D modellek

Render képek, videók

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

Az érdemjegy a saját referenciák segítségével elkészített 3D portfólió bemutatása után kerül megállapításra.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Blender – látvány és animáció: Kisantal Tibor, FSF.hu Alapítvány, 2017, <https://mek.oszk.hu/16700/16780/16780.pdf>

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Allan Brito : Blender 3.0: The beginner's guide, Independently published, 2022, https://www.amazon.com/Blender-3-0-beginners-Allan-Brito/dp/B09QFFMWM9#detailBullets_feature_div

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Blender Kézikönyv

http://blender.hu/download/blender_kezikonyv.pdf